



ใบงานที่ 24 ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 4

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 E5 · คาบเดียว 50 นาที · Game-based Learning ·

ใช้เป็นซีทแก็ Quiz ครั้งที่ 4 ได้

ชื่อ-สกุล

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรสำคัญ E4 และ E5

- ศักย์ไฟฟ้า (สเกลาร์): $V = kQ/r$ ใส่เครื่องหมายของประจุ · หลายประจุ $V = \sum kQ_i/r_i$ (บวกแบบมีเครื่องหมาย ไม่ใช่เวกเตอร์)
- ความต่างศักย์และงาน: $\Delta V = \Delta U/q$ · งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ) $W = q\Delta V$ · ประจุเร่งจากหยุดนิ่ง $\frac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V$ · $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- ตัวเก็บประจุ: $C = Q/V$ · แผ่นคู่ขนาน $C = \epsilon_0 A/d$ · $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$ · ขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ · อนุกรม $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$
- กฎเลือกตัวแปรคงที่: ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ $\rightarrow V$ คงที่ · ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว $\rightarrow Q$ คงที่

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 4: E4 พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ E5 ตัวเก็บประจุ · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 6 ข้อ 10 คะแนน 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · มีตารางค่าคงที่ให้ ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ได้ 5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 10 · ไม่ถึง 5 สอบใหม่นอกเวลาหรือส่งใบงานนี้ที่เขียนครบทุกส่วน

ตอนที่ 1 เกมจับคู่สูตร (เขียนสูตรของแต่ละปริมาณ)

1) ศักย์ไฟฟ้าของประจุจุด		2) งานในการนำประจุ q ผ่านความต่างศักย์ ΔV	
3) พลังงานจลน์ของประจุที่เร่งจากหยุดนิ่ง		4) ความจุไฟฟ้า (นิยาม)	
5) ความจุของแผ่นคู่ขนานที่มีไดอิเล็กทริก		6) พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ (3 แบบ)	
7) ความจุสมมูลแบบอนุกรม 2 ตัว		8) สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานกับความต่างศักย์	

--	--	--	--	--

ตอนที่ 2 เกมตะลุมพุกโจทย์เป็นทีม (บันทึกวิธีทำของทีม ข้อละ 1–1.5 นาที)

2.1 **L1 · E4** ประจุจุด $+8.0 \text{ nC}$ ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างออกไป 0.40 m เท่าใด

2.2 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุ $47 \text{ }\mu\text{F}$ ต่อกับแบตเตอรี่ 9.0 V เก็บประจุเท่าใด

2.3 **L2 · E4** อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งและถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ 100 V จงหาพลังงานจลน์ (เป็นจูลและอิเล็กตรอนโวลต์) และอัตราเร็วที่ได้ ($m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

2.4 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ $3.0 \text{ }\mu\text{F}$ มีประจุ $6.0 \times 10^{-5} \text{ C}$ พลังงานสะสมเท่าใด (เลือกสูตรที่ไม่ต้องหา V ก่อน)

2.5 **L3 · E5** ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคัน พื้นที่แผ่น 0.040 m^2 ห่างกัน 2.0 mm ต่อกับแหล่งกำเนิด 100 V จงหาความจุ ประจุ และพลังงานสะสม

2.6 **L3 · E4** ประจุ $+5.0 \text{ nC}$ และ -3.0 nC อยู่ห่างจากจุด P เท่ากัน 0.15 m จงหาศักย์ไฟฟ้ารวมที่ P และงานในการนำประจุ $+1.0 \text{ nC}$ จากที่ไกลมากมาที่ P

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 จุดที่ห้องพลาดบอย: V คงที่ หรือ Q คงที่

ตัวเก็บประจุอากาศชาร์จเต็มแล้ว สอดไดอิเล็กทริก $K = 2$ เต็มช่องว่าง เต็มว่าแต่ละปริมาณ "เพิ่มเป็น 2 เท่า" "ลดเหลือครึ่ง" หรือ "คงที่"

กรณี	C	Q	V	U
ก) ยังต่อแบตเตอรี่ค้างไว้				
ข) ตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด				

ตอนที่ 4 ตะลุมโจทย์ L1 → L5 (ใช้เป็นชีทแก้ Quiz ครั้งที่ 4)

$k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ · $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · ประจุอนุภาคแอลฟา $+2e$ มวล $6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$

4.1 **L1 · E4** ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างจากประจุจุด -5.0 nC เป็นระยะ 0.25 m มีค่าเท่าใด

4.2 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุมีประจุ $1.8 \times 10^{-4} \text{ C}$ เมื่อต่อกับ 9.0 V จงหาความจุและพลังงานสะสม

4.3 **L2 · E4** อนุภาคแอลฟาเริ่มจากหยุดนิ่ง ถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ 1000 V จงหาพลังงานจลน์ (J และ eV) และอัตราเร็ว

4.4 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน พื้นที่แผ่น 0.050 m^2 ห่างกัน 0.20 mm มีไดอิเล็กทริก $K = 4.0$ จงหาความจุและประจุเมื่อต่อกับ 6.0 V

--	--	--	--	--

- 4.5 **L3 · E4** ประจุ $+6.0 \text{ nC}$ อยู่ที่ $x = 0$ และ -2.0 nC อยู่ที่ $x = 0.40 \text{ m}$ จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่ $P (x = 0.20 \text{ m})$ และ $R (x = 0.60 \text{ m})$ แล้วหางานของแรงภายนอกในการนำประจุ $+1.0 \text{ nC}$ จาก P ไป R อย่างช้า ๆ

- 4.6 **L3 · E5** ตัวเก็บประจุ $3.0 \mu\text{F}$ และ $6.0 \mu\text{F}$ ต่ออนุกรมกับ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุ และพลังงานรวม ถ้าเปลี่ยนเป็นต่อขนาน พลังงานรวมเป็นกี่เท่าของแบบอนุกรม

- 4.7 **L4 · E5** ตัวเก็บประจุอากาศ $10 \mu\text{F}$ ชาร์จที่ 12 V แล้วสอดไดอิเล็กทริก $K = 3.0$ เต็มช่องว่าง ก) ขณะยังต่อแบตเตอรี่ ข) หลังตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด จงหา Q, V, U ในแต่ละกรณี และอธิบายว่าทำไม U ของสองกรณีเปลี่ยนต่างกัน

--	--	--	--	--

- 4.8 **L4 · E4** อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งที่จุด A ซึ่งมีศักย์ -50 V เคลื่อนไปจุด B ซึ่งมีศักย์ $+150\text{ V}$ จงหาพลังงานจลน์ที่ B (eV และ J) และอธิบายว่าทำไมอิเล็กตรอนจึงเคลื่อนไปทางศักย์สูงได้เอง

- 4.9 **L5 · E4 E5** ตัวเก็บประจุ $4.0\text{ }\mu\text{F}$ ชาร์จที่ 12 V แล้วตัดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุ $2.0\text{ }\mu\text{F}$ ที่ไม่มีประจุ จงหาความต่างศักย์สุดท้าย พลังงานก่อนและหลังต่อ พลังงานหายไปเท่าใด และหายไปไหน

ตอนที่ 5 เช็คความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ แปลง nC μC mC μF pF mm cm เป็นหน่วยหลักได้
- ☐ ใส่เครื่องหมายประจุเมื่อหาศักย์ และรวมศักย์แบบสเกลาร์ได้
- ☐ ใช้ $W = q\Delta V$ และ $\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$ ได้
- ☐ คำนวณ $C = K\epsilon_0 A/d$, $Q = CV$, U ได้ทั้ง 3 แบบ
- ☐ แยกกรณี V คงที่ กับ Q คงที่ได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร
